**16《 》、**

# 递归与复杂度

| 课程名称 | 数据结构与算法 | 授课专业 | 软件技术专业 | 授课对象 | 高职二年级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单元名称 | 项目三：排序与检索性能 | 任务名称 | 快速排序分区不变量、递归与复杂度 | 学时 | 2 |

| 学情分析 | 学生基础 | 问题呈现 | 对策 |
|---|---|---|---|
| | 1. 学生能比较键值、识别数组区间，并已在 L15 使用过程表跟踪数组变化。<br>2. 学生已学过递归调用的基本概念，但容易把一次分区和整个递归排序混为一谈。 | 1. 不同教材/实现可以选取不同支点和分区法，学生容易把两种 Partition 写法混合。<br>2. 相等键落入哪一侧、递归边界和最坏递归深度容易在口头说明中遗漏。 | 1. 本课冻结一套可复现规则：末元点、Lomuto 分区、严格 `<`、区间端点包含。<br>2. 每轮用不变量表标记已小于支点、未处理和已大于等于支点区间；再将递归区间画成树。 |

| 教学内容 |
|---|
| 1. 快速排序分区将支点放至最终位置后递归处理左右子区间；本课固定 Lomuto 末元素支点和严格小于规则。<br>2. 扫描期间[low..i-1]键小于 pivot，[i..j-1]键大于等于 pivot，余下未处理；循环后交换 pivot 与 i 并递归[pivot-左]、[pivot-右]区间。<br>3. 平衡分区时最好 $\Theta(n \log n)$；若支点位置随机或分区期望较均衡，期望/平均 $O(n \log n)$。<br>4. 每次都产生极端分区时最坏 $\Theta(n^2)$，如末元素支点处理已排序序列或全相等键；递归栈平衡时 $O(\log n)$、最坏 $O(n)$。<br>5. Lomuto 分区本身用 O(1)临时空间但递归需要栈；严格小于会让等键落右侧，且 |

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">交换可能颠倒记录身份，因此不稳定。<br>6. 支点选择优化：随机支点从当前区间均匀抽一个位置并换到 high；三数取中比较 low、mid、high，把中位键移到 high。它们降低常见极端支点概率，但最坏仍 $\Theta(n^2)$，且二路 Lomuto 对全相等键仍退化。<br>7. 三路分区维护 <pivot、=pivot、>pivot 三段：小于时与左边界交换并前移两个游标；大于时与右边界交换、右界左移而扫描游标不动；相等时只推进扫描游标。递归仅处理两侧，所有键相等时一次线性扫描后结束。<br>8. Introsort 设置深度上限 $2\lfloor \log_2 n \rfloor$并先执行快速排序；达到上限后对当前区间改用堆排序，较小区间可改用插入排序，因此最坏时间为 O(n log n)。三路分区适合重复键，但不单独保证任意输入的 O(n log n) 最坏时间。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td colspan="2">知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 不把另一种双向扫描 Partition 的指针规则混入当前实现。<br>2. 用过程证据说明复杂度结论，避免仅背结论。</td><td colspan="2">1. 说明本课 Lomuto 分区的支点、扫描范围、严格比较条件、分区不变量和递归终止条件。<br>2. 比较平衡、随机/期望与极端分区的时间及栈复杂度，并说明常见改进的边界。</td><td>1. 对冻结目录数量序列完成一趟手工分区，画出递归区间并核对每个子数组边界。<br>2. 指出该固定实现对相等键的处理及快速排序不稳定的原因。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td>1. Lomuto 分区不变量、支点最终位置与子区间边界。<br>2. 严格 `<` 对相等键的处理以及递归基线。</td><td>突出方法</td><td colspan="2">1. 先用标签卡运行单趟分区，再逐行映射到本课同一版本代码。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td>1. 把循环内的区域不变量、最后一次支点交换和递归区间同时保持一致。<br>2. 理解分区不平衡时比较次数和调用栈会同时恶化。</td><td>破解方法</td><td colspan="2">1. 在每次 j 递增前后更新区间图；用调用树标注区间长度，而非只看最终升序数组。</td></tr>
<tr><td>教学策略</td><td colspan="4">1. 过程表追踪<br>2. 分区不变量演示</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **与方法** | 3. 递归树推演<br>4. 错误代码诊断 |
| **教学资源** | 1. Java SE 17 数组演示代码<br>2. 冻结校园目录数量键序列<br>3. 分区区间状态表<br>4. 递归树与复杂度记录单 |
| **参考文献** | 1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。<br>2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。 |

**教学评价设计**

| 评价维度 | 评价要素 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 课堂表现度（10） | 考勤（3） | 2.5 | 携带冻结输入序列和 Lomuto 分区约定卡 |
| | 专注度（3） | 2.5 | 关注支点位置、循环不变量和递归区间 |
| | 参与度（4） | 3.5 | 解释严格小于如何决定等键记录分区 |
| 素质形成度（20） | 遵守规范、守法意识（5） | 4.5 | 按末元素支点与扫描边界实现规则推演 |
| | 职业价值观（5） | 4.5 | 说明快排不稳定及本课固定规则范围 |
| | 职业伦理（5） | 4.5 | 说明应用快速排序时需考虑 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 输入分布风险 |
| | | | 行为习惯、环境维护（5） | 4.5 | 每轮保留 low/high 、i/j 和 pivotIndex |
| | | 知识掌握度（30） | 线上学习情况统计（10） | 9 | 预读复杂度情形并提交极端分区疑问 |
| | | | 课中讨论、答题等（10） | 9 | 用调用树和比较记录讨论递归深度 |
| | | | 课后作业（10） | 9 | 提交分区过程表、递归树与复杂度条件 |
| | | 能力达成度（40） | 实操实训情况（25） | 24 | 核验分区性质、子区间终止及等键处理 |
| | | | 成果展示（10） | 9 | 展示一趟分区后支点最终位置的依据 |
| | | | 后续改进拓展（5） | 4.5 | 按同伴反馈重画首个递归区间并复核 |
| **教学实施** | | | | | |
| **课前** | | | | | |

| 教学环节<br>(用时/方式) | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **课前准备<br>10min<br>课外线上** | 1. 复习插入排序的比较过程，预读递归调用的 base case。<br>2. 用冻结记录的 quantity 序列 [12,5,12,3,5] 预测以末元素为支点时哪些记录先留在支点左侧。 | 1. 提供分区状态表并说明本课只使用末元素支点的 Lomuto 规则。 | 1. 写出 low、high、pivot 与“严格小于”四项规则，圈出相等于 pivot 的值。 | 带着明确算法约定避免混用 Partition 变体。 |
| **课中** | | | | |
| **任务导入<br>10min<br>课堂** | 1. 呈现目录列表增长时逐项插入排序代价可能增加的问题，提出“如何让支点确定后左右区域独立处理”。<br>2. 明确教学结果要包含一趟分区状态表和递归区间图。 | 1. 展示固定的输入数据、代码约定和产物要求；询问为何最终有序不足以证明 Partition 正确。 | 1. 说出本课支点选择规则、分区输出及递归停止条件的待验证点。 | 从业务规模需求进入可检验的快速排序规则。 |
| **方法示范<br>20min<br>课堂讲授<br>/演示** | 1. 以 [B10112,B2055,B30912,E3013,E3045] 为当前数组、E304(5) 为 pivot；j=0..3 扫描，只有 E301(3)<5 被移到 i 区。<br>2. 一趟后数组为 [E3013,E3045,B30912, | 1. 用不同颜色标明支点、扫描游标、i 边界及三段数组区域；每步解释交换由严格小于触发。 | 1. 在状态表中逐行填写 j、当前记录、i 与三个区间；核对 pivot 不再参与子调用。 | 把循环不变量与递归调用范围对齐。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | B10112,B2055]，pivot 位于 index 1；左区间 [0,0]，右区间 [2,4]。相等键 B-205 被末支点交换到右侧。<br>3. 逐步维护 [low..i-1]<pivot，[i..j-1]>=pivot，[j..high-1]未处理；解释相等键留在右侧。<br>4. 将递归条件写为 low<high 才分区，Partition 返回 pivotIndex 后递归 [low,pivotIndex-1] 与 [pivotIndex+1,high]。 | | | |
| **任务实施 25min 个人操作/小组讨论** | 1. 小组手工推演完整五记录递归树，只需每个节点标出区间、支点、比较数和 pivotIndex。<br>2. 在最坏分区图上讨论 pivot 每次贴近一端时递归深度和比较总量。 | 1. 提供边界审查问题：空段、单元素段、全相等键、支点两侧均衡与极端不均衡。<br>2. 基础组使用已给区间图逐格更新； | 1. 提交递归树及一处边界注释，并说明平均 O(n log n) 与最坏 O($n^2$)所依赖的 | 由单趟过程扩展到排序全程和复杂度条件。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 进阶组证明不变量并解释最坏递归树。 | 分区形态。<br>2. 先填写支点和扫描轨迹；拓展者补写最坏情形比较求和。 | |
| **任务拓展 10min 课堂研讨** | 1. 比较严格 `<` 与 `<=` 对同键元素的分区位置；指出换比较符会改变边界不变量描述。<br>2. 检查常见错误：漏掉 high-1 扫描端点、右递归仍包含 pivot，low==high 时递归不终止。 | 1. 出示三处短代码错误并要求学生按不变量逐项定位，而不是运行后猜错。 | 1. 在错误清单中标注触发输入和违背的区间不变量。 | 用典型边界错误巩固实现规则。 |
| **项目实训 10min 项目任务** | 1. 将本课规则改写成可供 L19 使用的分区验收条款：支点最后、仅严格小于、支点单次归位、两侧不含 pivot。<br>2. 结合 L15 的稳定性结论判断快速排序不能保 | 1. 要求小组把算法约定、分区表和复杂度树组合成一页决策说明。 | 1. 提交规则卡及一个解释：本算法适合怎样的排序任务、何时需警惕退化。 | 为实践编码提供不含歧义的实现合同。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 证同键相对次序。 | | | |
| **组间互评 5min 同伴核验** | 1. 两组交换分区表，用 pivotIndex 与不变量复核第一趟。<br>2. 互评检查递归段是否排除了 pivot 、同键处理是否写明。 | 1. 只接受能指向表格行/区间的证据，不以“我觉得排序正确”作为评语。 | 1. 提交一条精确到区间或扫描步的核对意见。 | 通过同伴核对发现分区边界问题。 |
| **课堂小结 10min 课堂** | 1. 归纳本课固定变体、分区三段不变量、递归基线、性能边界与不稳定性。<br>2. 出口题：输入序列已升序且末元素支点，分区会如何变化；说明这是假设分析而非新增目录事实。 | 1. 用递归区间长度引导学生说明为何可能退化；记录仍混淆的边界。 | 1. 交出分区规则卡和递归树，标注一项易错点。 | 确认学生能把规则复用于 Java 实现。 |
| **课后** | | | | |
| **课后完善 15min 课外线上** | **1. 课后按固定规则手写 Partition 伪代码，对每个条件标注它维护的不变量。**<br>**2. 为 L19 准备数组记录类型与计数器草稿，不更换支点/比较约定。** | 1. 反馈相等键或区间遗漏处，提供分段追踪示例供自查。 | 1. 提交伪代码和一条逐行注释，明确快排不稳定。 | 将理论约定转为下一课的可执行算法。 |
| **教学反思** | **教学效果** | 本课复盘以指定输入的分区过程与递归树、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授 | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 课。 |
| | **特色创新** | 用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织快速排序分区不变量、递归与复杂度，为每个结论保留可复核证据。 |
| | **诊断改进** | 真实授课后按学生的指定输入的分区过程与递归树复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。 |